

形式语言与自动机

lajr

2026年夏

1 文法

1.1 正则文法

正则文法生成的语言等价正则语言等价DFA接受的语言
DFA等价NFA等价 ϵ -NFA

1.1.1 DFA

$$DFA = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2 \dots\}$$

$$\Sigma = \{a, b, c \dots\}$$

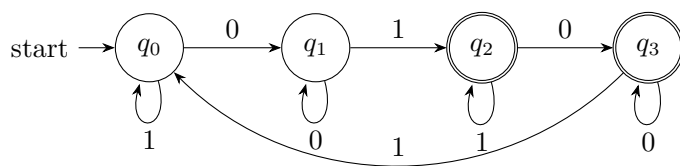
$$\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$$

$q_0 \in Q$ (一个开始状态)

$F \subseteq Q$ (一个或多个接受状态)

例题：设计一个DFA，接受语言 L ，其中

$$L = \{x \mid x \in \{0, 1\}^* \wedge \text{子串 } 01 \text{ 在 } x \text{ 中出现的次数为奇数}\}$$



1.1.2 NFA

$$NFA = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2 \dots\}$$

$$\Sigma = \{a, b, c \dots\}$$

$$\delta : Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q = \{S \mid S \subseteq Q\}$$

$q_0 \in Q$ (一个开始状态)

$F \subseteq Q$ (一个或多个接受状态)

显而易见，每个DFA都是一个NFA。

定理 1. 每一个NFA都可以转换成一个等价的DFA。

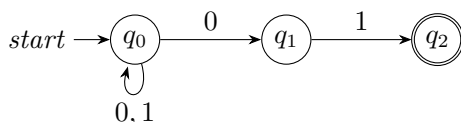
证明. 设NFA为 $N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ ，我们构造一个DFAD $= (Q', \Sigma, \delta', q'_0, F')$ ，其中：

- $Q' = 2^Q$ ，即DFA的状态集合是NFA状态集合的幂集。
- $q'_0 = \{q_0\}$ ，DFA的初始状态是NFA的初始状态的集合。
- 对于每个状态集合 $S \subseteq Q$ 和输入符号 $a \in \Sigma$ ，定义 $\delta'(S, a) = \bigcup_{q \in S} \delta(q, a)$ ，即DFA在状态集合 S 上输入符号 a 时转移到所有NFA状态 q 在输入符号 a 时转移的状态集合的并集。
- $F' = \{S \subseteq Q | S \cap F \neq \emptyset\}$ ，DFA的接受状态集合是所有包含至少一个NFA接受状态的状态集合。

通过上述构造，我们可以证明DFA D 接受的语言与NFA N 接受的语言相同。对于任意输入字符串，DFA D 在状态集合上进行转移，而NFA N 在单个状态上进行转移。由于DFA D 的状态集合包含了NFA N 的所有可能状态，因此DFA D 能够模拟NFA N 的行为，并且接受相同的语言。 $\square$

NFA转化DFA例子：这是一个NFA，接受语言 L ，其中

$$L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ 以 } 01 \text{ 结尾}\}$$



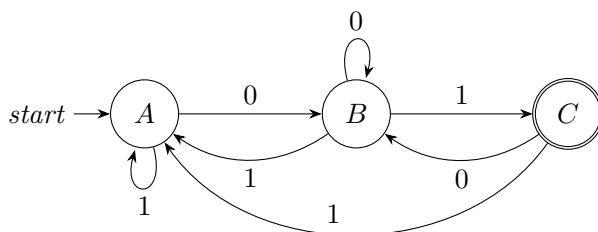
列出DFA所有可能状态集合：

	0	1
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
$\{q_1\}$	$\emptyset$	$\{q_2\}$
$\{q_2\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_2\}$
$\{q_0, q_2\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
$\{q_1, q_2\}$	$\emptyset$	$\{q_2\}$
$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_2\}$

删除含有 $\emptyset$ 的状态，删除不可达的状态，得到DFA状态转移表：

状态	0	1	备注
$A = \{q_0\}$	B	A	初态
$B = \{q_0, q_1\}$	B	C	
$C = \{q_0, q_2\}$	B	A	接受状态

其中初态和NFA的初态相同，接受状态是所有包含NFA接受状态的状态集合。构造DFA状态转移图：



1.1.3 ε -NFA

$$\varepsilon\text{-NFA} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2 \dots\}$$

$$\Sigma = \{a, b, c \dots\}$$

$$\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \rightarrow 2^Q$$

$q_0 \in Q$ (一个开始状态)

$F \subseteq Q$ (一个或多个接受状态)

此后除非特别申明，不再明确区分 ε -NFA和NFA，而是都称为NFA。

1.1.4 状态的 ε -闭包

状态 q 的 ε -闭包是指从状态 q 出发，通过 ε 转移可以到达的所有状态的集合，记为 $ECLOSE(q)$ 。递归定义如下：

- $q \in ECLOSE(q)$
- $\forall p \in ECLOSE(q), \forall r \in \delta(p, \varepsilon), r \in ECLOSE(q)$

相应状态集的 ε -闭包定义为

$$ECLOSE(S) = \bigcup_{q \in S} ECLOSE(q)$$

1.1.5 扩展转移函数

对于NFA $N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ ，定义扩展转移函数 $\hat{\delta} : Q \times \Sigma^* \rightarrow 2^Q$ 如下：

- $\hat{\delta}(q, \varepsilon) = ECLOSE(q)$
- $\hat{\delta}(q, wa) = \bigcup_{p \in \hat{\delta}(q, w)} ECLOSE(\delta(p, a))$ ，其中 $w \in \Sigma^*$ ， $a \in \Sigma$ 。即是 $\hat{\delta}(q, w)$ 的可达状态集合

定理 2. 每一个 ε -NFA都可以转换成一个等价的DFA。

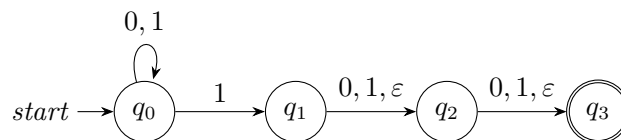
证明. 设 ε -NFA为 $N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ ，我们构造一个DFAD $= (Q', \Sigma, \delta', q'_0, F')$ ，其中：

- $Q' = 2^Q$ ，即DFA的状态集合是NFA状态集合的幂集。
- $q'_0 = ECLOSE(q_0)$ ，DFA的初始状态是NFA的初始状态的 ε -闭包。
- 对于每个状态集合 $S \subseteq Q$ 和输入符号 $a \in \Sigma$ ，定义 $\delta'(S, a) = \bigcup_{q \in S} ECLOSE(\delta(q, a))$ ，即DFA在状态集合 S 上输入符号 a 时转移到所有NFA状态 q 在输入符号 a 时转移的状态集合的 ε -闭包的并集。
- $F' = \{S \subseteq Q | S \cap F \neq \emptyset\}$ ，DFA的接受状态集合是所有包含至少一个NFA接受状态的状态集合。

□

ε -NFA到DFA的转换例子：这是一个 ε -NFA，接受语言 L ，其中

$$L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ 以 } 01 \text{ 结尾}\}$$



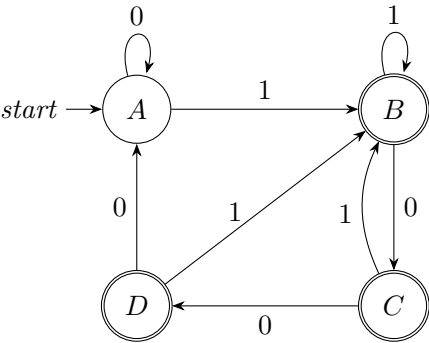
列出 DFA 所有可能状态集合：

	0	1
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\{q_0\}$	$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
$\{q_1\}$	$\{q_2, q_3\}$	$\{q_2, q_3\}$
$\{q_2\}$	$\{q_3\}$	$\{q_3\}$
$\{q_3\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_2, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
$\{q_0, q_2\}$	$\{q_0, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
$\{q_0, q_3\}$	$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
$\{q_1, q_2\}$	$\{q_2, q_3\}$	$\{q_2, q_3\}$
$\{q_1, q_3\}$	$\{q_2, q_3\}$	$\{q_2, q_3\}$
$\{q_2, q_3\}$	$\{q_3\}$	$\{q_3\}$
$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_2, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
$\{q_0, q_1, q_3\}$	$\{q_0, q_2, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
$\{q_0, q_2, q_3\}$	$\{q_0, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
$\{q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_2, q_3\}$	$\{q_2, q_3\}$
$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_0, q_2, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$

删除含有 $\emptyset$ 的状态，删除不可达的状态，得到 DFA 状态转移表：

状态	0	1	备注
$A = \{q_0\}$	A	B	初态
$B = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$	C	B	接受状态
$C = \{q_0, q_2, q_3\}$	D	B	接受状态
$D = \{q_0, q_3\}$	A	B	接受状态

构造 DFA 状态转移图：

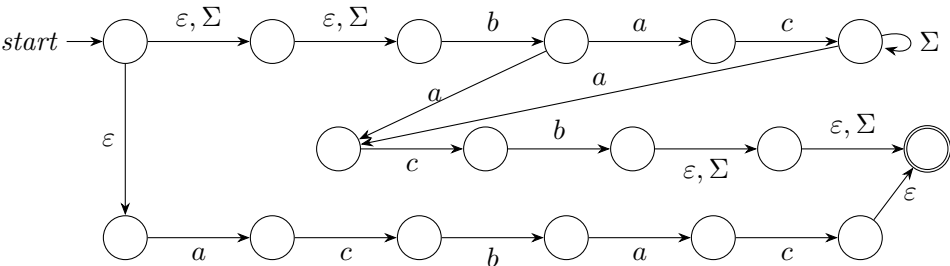


例题：设计一个 ϵ - NFA ，接受语言 L ，其中

$$L = \{w \mid w \in \{a, b, c\}^* \wedge w \text{ 的前5位至少有一个子串 } bac \wedge w \text{ 的后5位至少有一个子串 } acb\}$$

可以考虑到 $xbacbx$ 和 $xbacxx + xacbx$ 的形式

但是还需要足够 attention 发现 $acbac$ 的形式



1.1.6 正则表达式

有穷自动机接受的语言即是正则语言正则语言可以通过代数式表示或产生正则语言 (Regular Language, RL) 的3种代数运算

- 并 (union) $L \cup M = \{w | w \in L \vee w \in M\}$
- 串接 (concatenation) $L \cdot M = \{w | w = xy, x \in L, y \in M\}$
- 克林闭包 (Kleene star) $L^* = \{w | w = x_1 x_2 \cdots x_k, k \geq 0, x_i \in L\}$

注意: $L^0 = \{\varepsilon\}, \emptyset^* = \emptyset^0 = \{\varepsilon\}, \emptyset^n = \emptyset$

$$L^+ = L^* - \{\varepsilon\}$$

正则语言的正则运算结果都是正则语言, $\emptyset$ 也是正则语言。例1: 设计正则表达式 E 使得 $L(E) = \{0, 1\}^*$

$$E = (0 + 1)^*$$

例2: 设计正则表达式 E 使得 $L(E) = \{w | w \text{ 的长度为2且第二个字符为1}\}$

$$E = (0 + 1)1$$

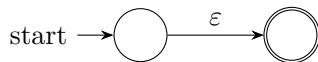
定理 3. L 是一个正则表达式 R 表示的语言, 则存在一个 ε -NFA M 使得 $L(M) = L(R) = L$

证明. 结构归纳法构造满足以下条件的等价 ε -NFA M

- 有一个初态和终态
- 没有弧进入初态
- 没有弧离开终态

Thompson构造法:

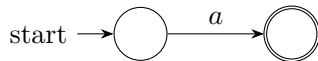
- 对于 ε , 构造:



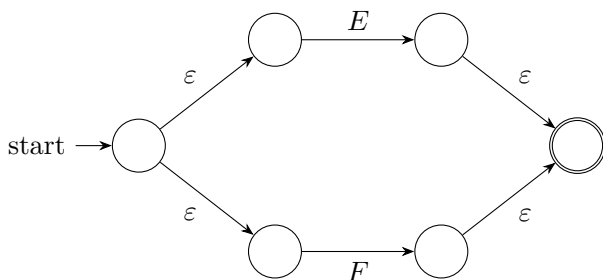
- 对于 $\emptyset$, 构造:



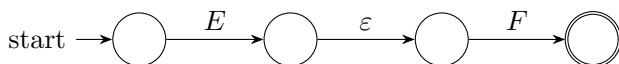
- 对于 a , 构造:



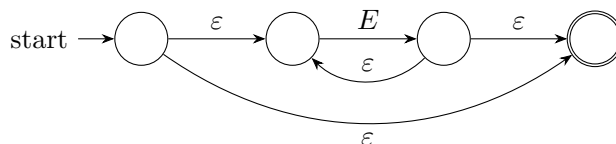
- 对于 $E + F$, 构造:



- 对于 EF , 构造:



- 对于 E^* ，构造：



□

定理 4. L 是某个DFAD表示的语言，则存在一个正则表达式 R 使得 $L(R) = L(D) = L$

证明. Kleene构造法：

- D 的状态集用 $\{1, 2, \dots, n\}$ 表示，其中初态为1
- 对 $\forall 1 \leq i, j \leq n, 0 \leq k \leq n$ ，定义 $R_{i,j}^k$ 表示从状态 i 到状态 j 且不经过状态 $\{1, 2, \dots, k\}$ 之外的状态的路径上的标签组成的正则表达式
- $k = 0$ 时候

$$R_{i,j}^0 = \begin{cases} \varepsilon, & i = j \text{ 且无自环} \\ \varepsilon \mid a, & i = j \text{ 有自环 } a \\ \emptyset, & i \neq j \text{ 且无弧 } i \rightarrow j \\ a_1 \mid a_2 \mid \dots \mid a_m, & i \neq j \text{ 有弧 } i \rightarrow j \text{ 且有弧 } a_1, a_2, \dots, a_m \end{cases}$$

- $k > 0$ 时候

$$R_{i,j}^k = R_{i,j}^{k-1} \mid R_{i,k}^{k-1} (R_{k,k}^{k-1})^* R_{k,j}^{k-1}$$

- $L = \bigcup_{j \in F} R_{1,j}^n$

状态消除法：

- 利用 ε 增加新的初态和新的接受态
- 对于 a 个入度， b 个出度的节点，删除节点并添加 $a * b$ 个弧
- 重复直到删除所有非初态非接受态的节点

□

定理 5. *Pumping Lemma for Regular Languages* 如果 L 是一个正则语言，则存在一个整数 $p \geq 1$ 使得对于任意字符串 $s \in L$ 且 $|s| \geq p$ ，可以将 s 分解为三个部分 $s = xyz$ ，满足以下条件：

- $|y| > 0$ （即 y 不为空）
- $|xy| \leq p$ （即 xy 的长度不超过 p ）
- 对于所有 $i \geq 0$ ，字符串 xy^iz 也属于 L

证明. 设 L 是DFA D 的语言，取 $n = |Q|$ 易证。

□

正则语言对于下列运算封闭：

- 并(*union*)
- 串接(*concatenation*)
- 克林闭包(*Kleene star*)

- 交 (*intersection*)
- 补 (*complement*)
- 反转 (*reverse*)
- 同态 (*homomorphism*)
- 逆同态 (*inverse homomorphism*)
- 差 (*difference*)

在正则语言的证明中，泵引理的使用范围可推广到封闭运算结果

定理 6. 具有 n 个状态的有穷自动机 M 接受的集合 S ;

- S 是非空的等价 M 接受某个长度小于 n 的串
- S 是无穷的等价 M 接受某个 $n \leq |s| < 2n$ 的串 s

填表法最小化 DFA :

- 对于终态和非终态填区别
- 扫描所有剩下的状态对 (p, q) ，对其遍历 σ ，如果结果 (e, f) 已经区别，则区别。
- 重复扫描直到一次扫描没有更新
- 合并所有未区别的状态，合并状态时合并所有入度和出度和环

1.2 上下文有关文法

1.2.1 CFG

$$CFG = (V, \Sigma, P, S)$$

V 是一个有限的非终结符集合

Σ 是一个有限的终结符集合，且 $V \cap \Sigma = \emptyset$

P 是一个有限的产生式集合，每个产生式的形式为 $A \rightarrow \alpha$ ，其中 $A \in V$ 且 $\alpha \in (V \cup \Sigma)^*$

$S \in V$ 是开始符号

正向执行 CFG 称为派生，反之为归约

其中派生有最左和最右派生

1.2.2 上下文无关语言

上下文无关文法 $G = (V, \Sigma, P, S)$ 的语言为

$$L(G) = \{w | w \in \Sigma^*, S \xrightarrow[G]{*} w\}$$

定理 7. 每个非空的 CFL 都能被一个不带无用符号的 CFG 定义

- 消除非产生的 ($\rightarrow$ 右边不能全部转化为 Σ)
- 消除非可达的 (不能从 S 生成)

定理 8. 任何 $CFG - G$ ，都存在一个不带无用符号和 ϵ -产生式的 $CFG - G_1$ 使得 $L(G_1) = L(G) - \epsilon$

1.2.3 乔姆斯基范式(CNF)

定理 9. 每个不带 ε 的CFL都可以由这样的CFG G 定义, G 中每个产生式的形式都为 $A \rightarrow BC$ 或 $A \rightarrow a$, 其中 A, B, C 是变元, a 是终结符。CFG转为CNF的方法:

- 设文法不带无用符号、 ε -产生式和单元产生式(任何文法都可以化简成这种形式)。
- 二义化: 考虑文法每个形式为 $A \rightarrow X_1X_2 \cdots X_m (m \geq 2)$ 的产生式, 将变元串分解为二叉形式。
- 引入变量: 处理含有多个符号的产生式时, 将其中的终结符用新的变元进行替换。

1.2.4 格雷巴赫范式(GNF)

定理 10. 每个不带 ε 的CFL都可以由这样的CFG G 定义, G 中每个产生式的形式都为 $A \rightarrow a\alpha$, 其中 A 是变元, a 是终结符, α 是零或多个变元的串。

- GNf的每个产生式都会引入一个终结符。
- 长度为 n 的串的派生恰好是 n 步。

定理 11. *CFL Pumping Lemma*

$$L \text{ 是 CFL} \Rightarrow \exists n > 0, \forall z \in L, |z| > n, \exists u, v, w, x, y$$

使得:

$$z = uvwxy, vx \neq \varepsilon, |vwx| < n, \forall k \geq 0, uv^kwx^ky \in L$$

1.2.5 下推自动机

下推自动机 $PDA/NPDA = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$

Q 有穷状态集

Σ 有穷输入符号

Γ 有穷堆栈符号

δ 转移函数

$q_0 \in Q$ 一个开始状态

$Z_0 \in \Gamma$ 一个开始堆栈符号

$F \subseteq Q$ 终态集合

1.3 短语文法